

Atividade de implementação - Estruturas de Dados
A2 - 1 ponto

Aluno:

Imagine uma central de atendimento telefônico de uma empresa que utiliza uma fila para gerenciar os chamados dos clientes. A central recebe diversos telefonemas de clientes e organiza esses telefonemas em uma fila de espera. O atendente atende os chamados de forma sequencial, ou seja, o primeiro cliente que ligar será o primeiro a ser atendido (fila FIFO - First In, First Out).

O sistema de fila precisa ser capaz de:

- Enfileirar novos clientes (novos telefonemas que chegam).
- Desenfileirar o cliente que está sendo atendido (o primeiro da fila).
- Exibir a lista de clientes aguardando atendimento.
- Verificar se há clientes aguardando atendimento.

Implemente uma fila utilizando vetores para representar uma **fila de atendimentos** em uma central de atendimento telefônico. A fila precisa ser capaz de:

1. Inserir um atendimento na fila:
Adicionar um número de telefone (representado por um número inteiro) na fila de atendimentos.
2. Remover o atendimento da fila:
Remover o primeiro número da fila, que representa o próximo cliente a ser atendido.
3. Visualizar o próximo atendimento:
Mostrar o número de telefone que está no início da fila, ou seja, o cliente que será atendido em seguida.
4. Verificar se a fila está vazia:
Verificar se há clientes aguardando atendimento.
5. Exibir todos os atendimentos na fila:
Exibir todos os números de telefone que estão aguardando para serem atendidos, na ordem de chegada.

Dica: use um ponteiro para o início e um ponteiro para o fim da fila, assim não será preciso percorrer toda a fila para inserir no final dela.

Obs: Implementar uma fila utilizando **vetor de struct** para armazenar os elementos, não usar classes auxiliares como vector.